



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 7

Le régime non sinusoïdal

Sept exercices classés par difficulté (★ à ★★★). Le dernier est un exercice de synthèse au format de l'épreuve E4. Les valeurs sont toutes différentes de celles des exemples du cours.

Exercice 1 — Rangs et fréquences

★

- Donner la fréquence des harmoniques de rangs 3, 5 et 7 sur le réseau à 50 Hz.
- Un analyseur affiche une raie à 550 Hz. De quel rang s'agit-il ?
- Pourquoi un courant symétrique ne contient-il pas d'harmoniques de rang pair ?

Exercice 2 — Le courant d'un variateur

★★

Un variateur de vitesse absorbe sur une phase : $I_1 = 12 \text{ A}$, $I_5 = 4,2 \text{ A}$, $I_7 = 2,6 \text{ A}$, $I_{11} = 1,1 \text{ A}$, $I_{13} = 0,8 \text{ A}$.

- Calculer la valeur efficace du courant.
- Calculer le taux de distorsion.
- Une pince non TRMS indique 12,2 A. Quelle erreur commet-elle ?

Exercice 3 — Les puissances du variateur

★★★

On reprend le variateur de l'exercice 2, sous 230 V, avec $\cos \varphi_1 = 0,95$.

- Calculer P , Q et S .
- En déduire la puissance déformante.
- Calculer le facteur de puissance et le comparer à $\cos \varphi_1$.

Exercice 4 — Le condensateur inutile

★★

Un atelier rempli d'ordinateurs a un facteur de puissance de 0,72 alors que $\cos \varphi_1 = 0,99$. Un installateur propose une batterie de condensateurs.

- Expliquer l'écart entre F et $\cos \varphi_1$.



2. Les condensateurs amélioreront-ils le facteur de puissance ? Quel risque prend-on ?

Exercice 5 — Le neutre d'un bureau

★ ★ ★

Un bureau compte quinze alimentations identiques par phase, chacune absorbant $I_3 = 0,30$ A d'harmonique de rang 3.

1. Pourquoi les fondamentaux ne circulent-ils pas dans le neutre ?
2. Estimer le courant dans le neutre dû au rang 3.
3. Le neutre a été câblé avec une section deux fois plus faible que les phases, « puisqu'il ne transporte presque rien ». Commenter.

Exercice 6 — D'où viennent les harmoniques ?

★

Classer en récepteurs linéaires et non linéaires : radiateur, moteur asynchrone alimenté directement, chargeur de téléphone, variateur de vitesse, lampe à incandescence, luminaire LED.

Exercice 7 — Type E4 — L'open space qui fait chauffer le neutre

★ ★ ★ ★

Un open space de 60 postes est alimenté en 230/400 V ; les postes sont répartis par 20 sur chaque phase. Le spectre du courant d'un poste est : $I_1 = 0,45$ A, $I_3 = 0,36$ A, $I_5 = 0,22$ A, $I_7 = 0,10$ A ; $\cos \varphi_1 = 0,97$. Le câble a des conducteurs de phase et de neutre identiques, prévus pour 16 A.

1. Calculer le courant efficace d'un poste et son THD.
2. Calculer le courant dans une phase, puis dans le neutre.
3. Calculer P , S et F pour un poste, puis pour l'open space entier.
4. Le neutre est-il correctement dimensionné ? Proposer deux solutions.